под надзором

# АРГУС

Видеоконтроль промышленной безопасности

Нейросети на ускорителях LinQ

Падение и неподвижность

**Увидеть опасность. Довести реакцию до результата.**

Синтетический кадр · рамка размечена вручную

# Камеры есть.
# Реакция не гарантирована.

**01** **Внимание ограничено**

Оператор не видит десятки экранов сразу.

**02** **У тревоги нет хозяина**

Без поручения сигнал остаётся на мониторе.

**03** **Урок не закреплён**

Без разбора причин нарушение повторяется.

Иллюстративные, синтетические кадры

# От опасности — к подтверждённым мерам.

## Видим опасность

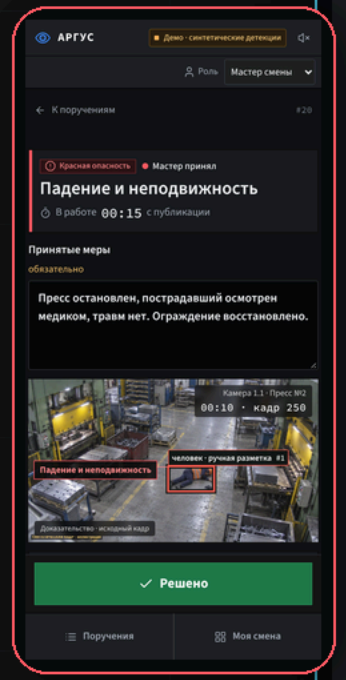
Событие и доказательство

## Поднимаем человека

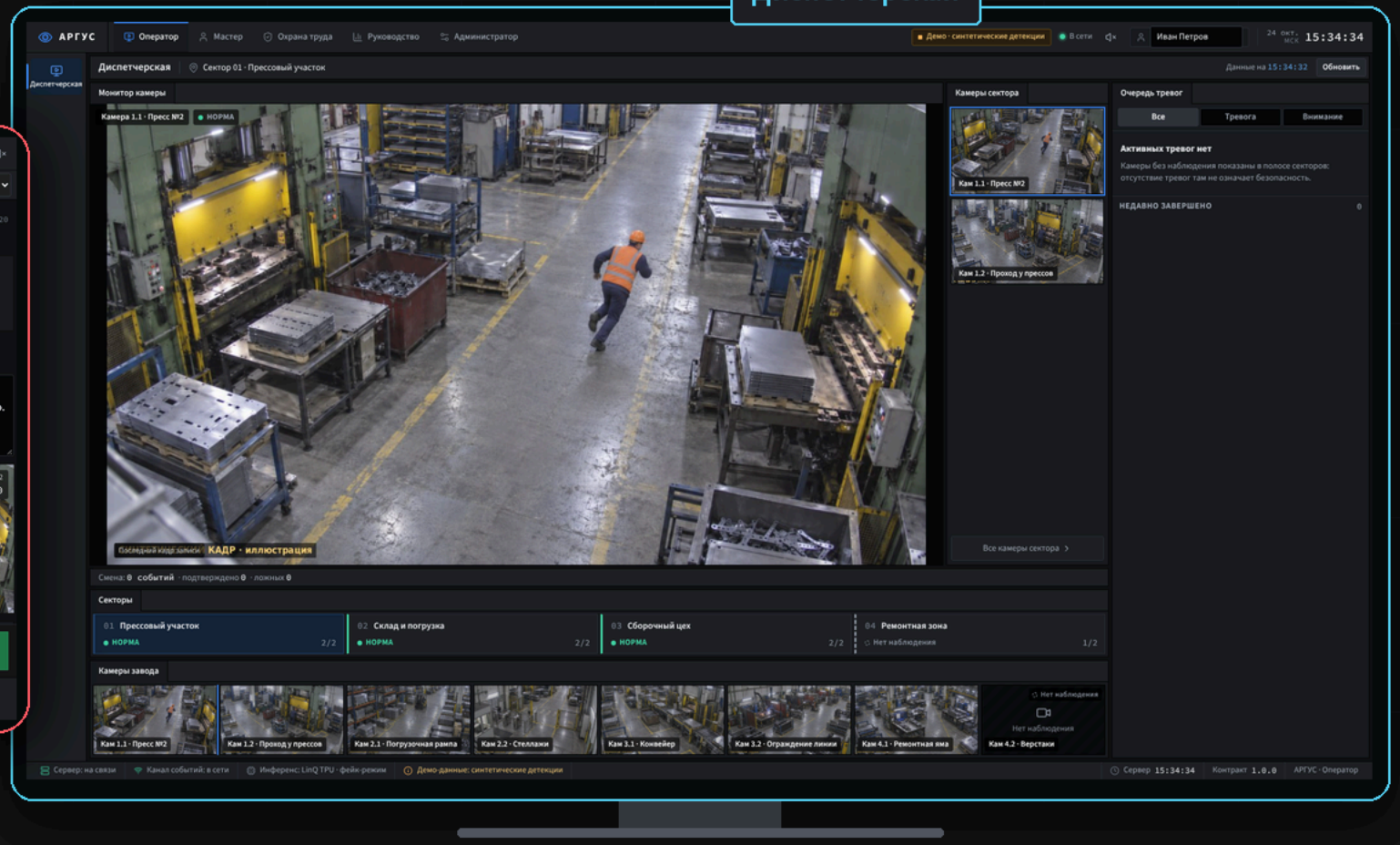
Оператор → мастер

## Фиксируем реакцию

Меры остаются в журнале

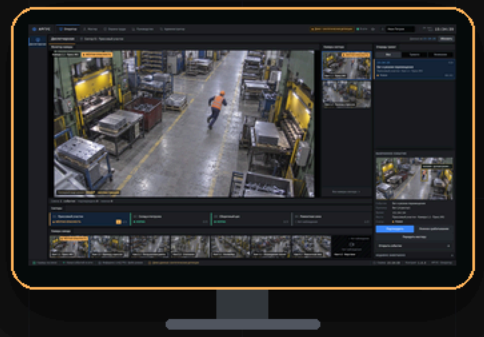



Диспетчерская



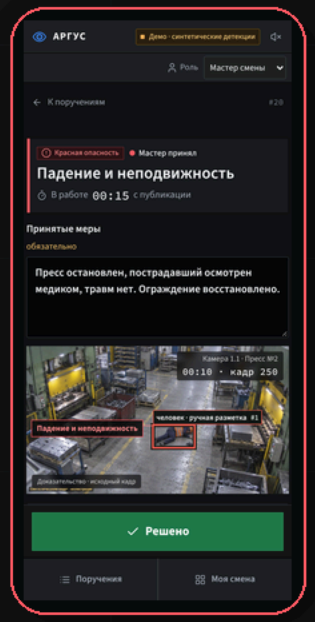
# Каждому — свой экран. И своя задача.

## Оператор



Проверить и передать

## Мастер




Принять и указать меры

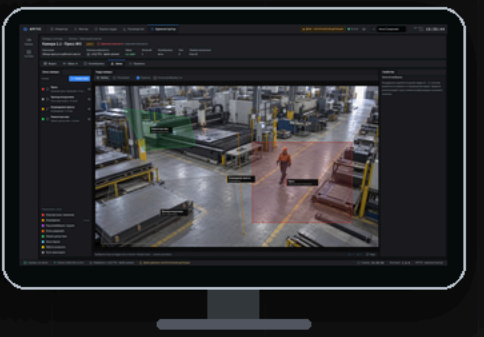
## Охрана труда

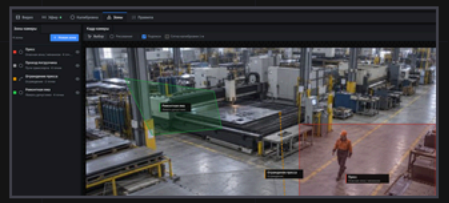
Разобрать причины

## Руководство

Видеть общую картину

## Администратор

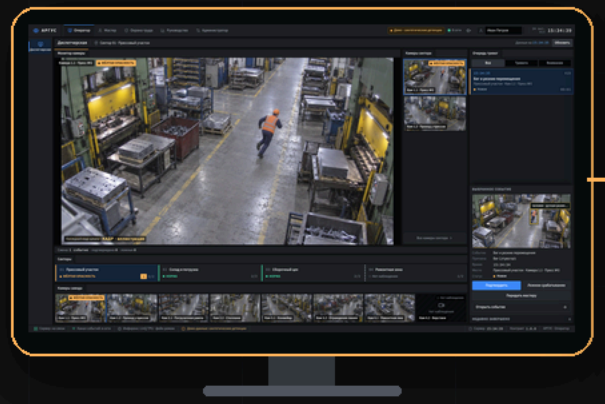




Настроить камеры и правила

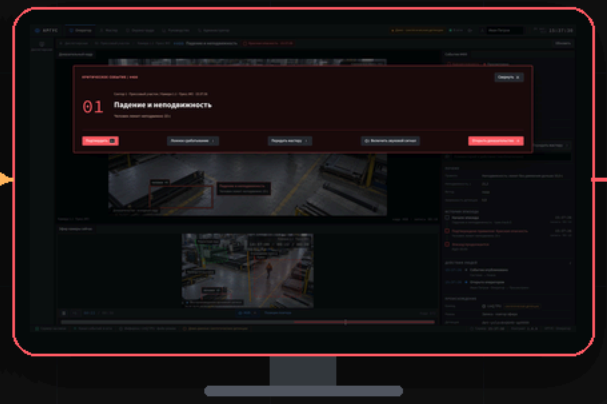
# Тревога заканчивается действием.

## Проверить



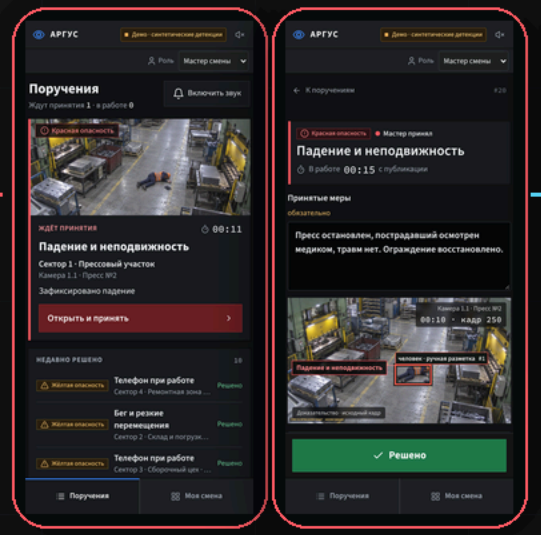
Жёлтый сигнал:
оператор проверяет

## Среагировать



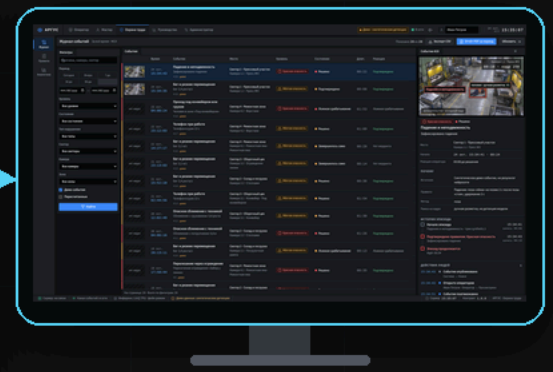

Красная тревога:
захват внимания и кадр

## Принять меры




Поручение на телефоне:
мастер фиксирует меры

## Сохранить



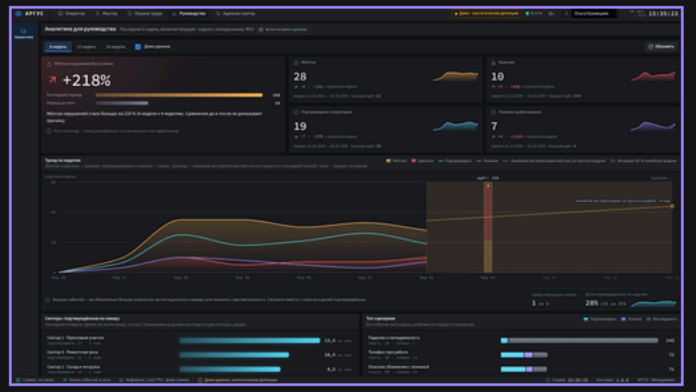
История события:
решение и результат

**Подтверждение, передача и устранение — разные действия.**

# Больше событий ≠ больше опасности.

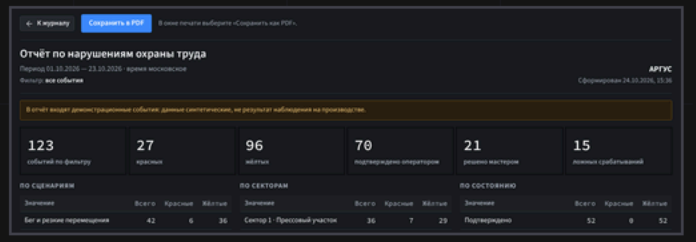
Демо-данные

## Охват камер
## Доля подтверждённых



Руководству — контекст

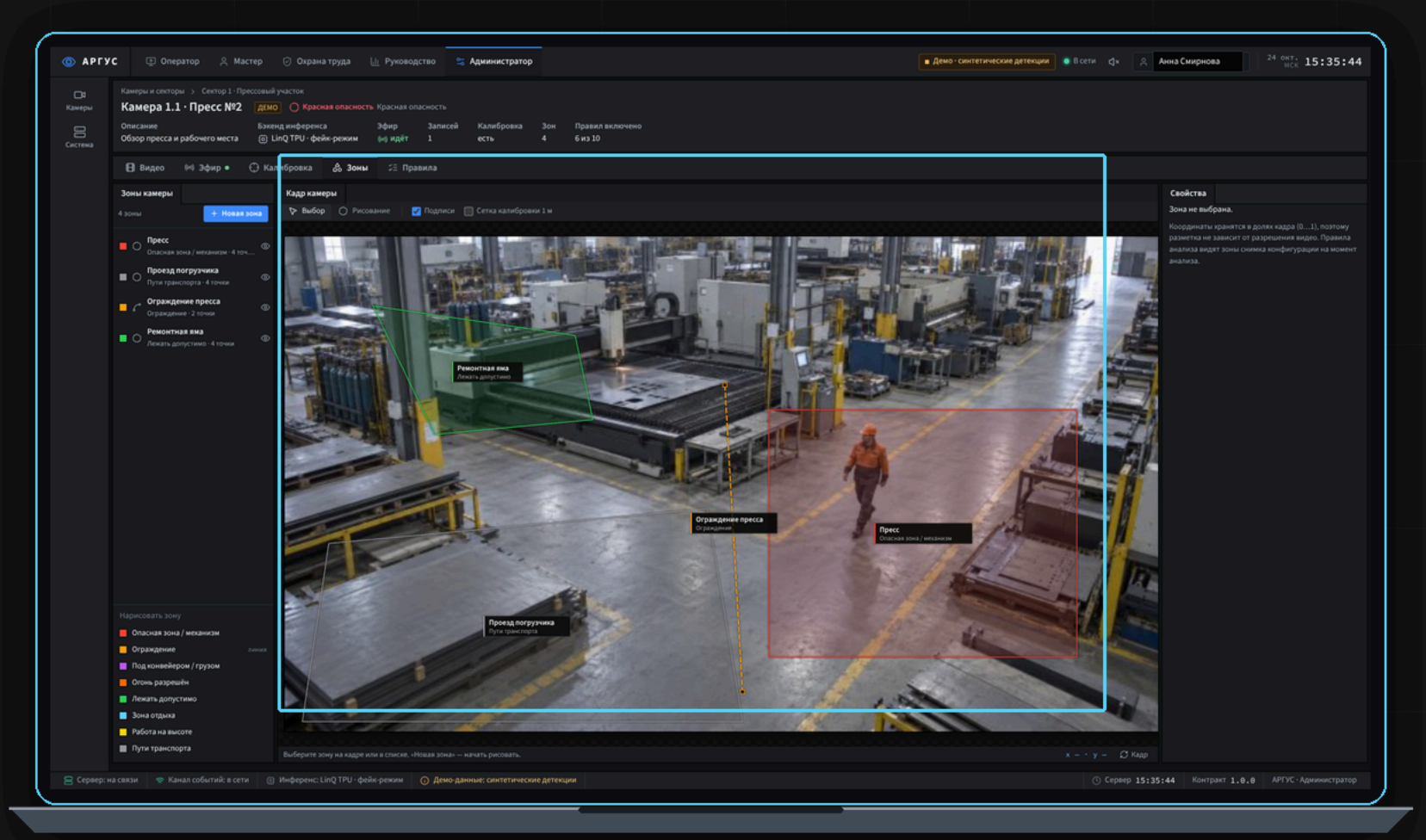
## Журнал → PDF

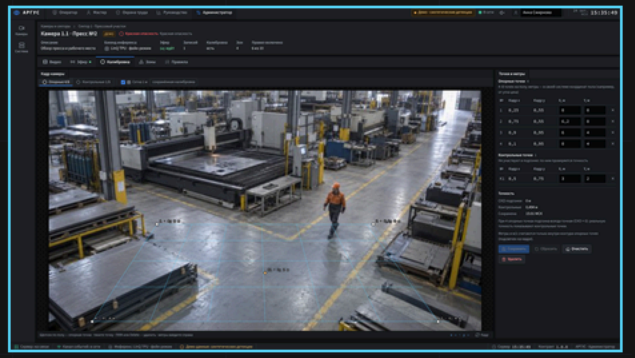



Демо-интерфейс · синтетические кадры и события

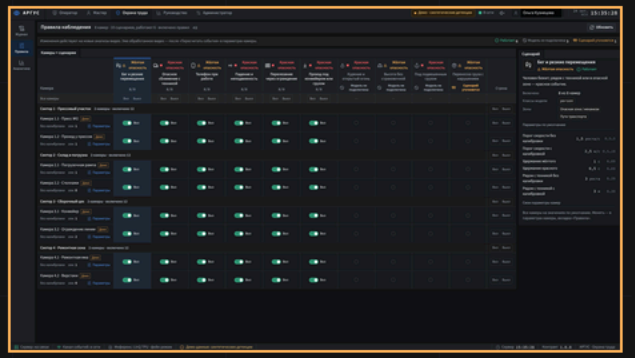
# Настроить участок — прямо на кадре.

Зоны и условия привязаны к конкретной камере.



Калибровка



Правила

# Нейросеть видит. Правило решает.

**Камера**
Видео участка

→

**Нейросети**
LinQ TPU или CPU

→

**Трекинг и правила**
Движение и контекст

→

**Эпизоды**
Риск во времени

→

**Роли**
Оператор → мастер

**21**

**кадр/с на LinQ TPU**

YOLOv8n · тест записи 1280×720

**0,91 / 0,93**

Recall / IoU к FP32 после квантования

**8 сценариев — правила-прототипы**

**Каска и поза: скомпилированы и исполнены на TPU.**

Качество проверяем; общая интеграция ещё открыта.

21 кадр/с — обработка записи, не задержка оповещения. Поза также исполнена на TPU.
Recall/IoU здесь — сохранность к FP32, не точность на заводе. Фон — синтетическая иллюстрация.

# Как Argus экономит вычисления

Частота по событию · каскад моделей · трекинг на CPU

**01** **Все камеры, 5 проверок/с**
Детектор движения на CPU, <1 мс на кадр

↓

**02** **Есть движение → LinQ**
Детектор людей до 10 кадров/с

↓

**03** **Есть человек → каскад**
Поза и СИЗ только на вырезке человека

↓

**04** **Между кадрами детектора**
Трекер на CPU

Пусто → контрольный кадр раз в 3–5 с.

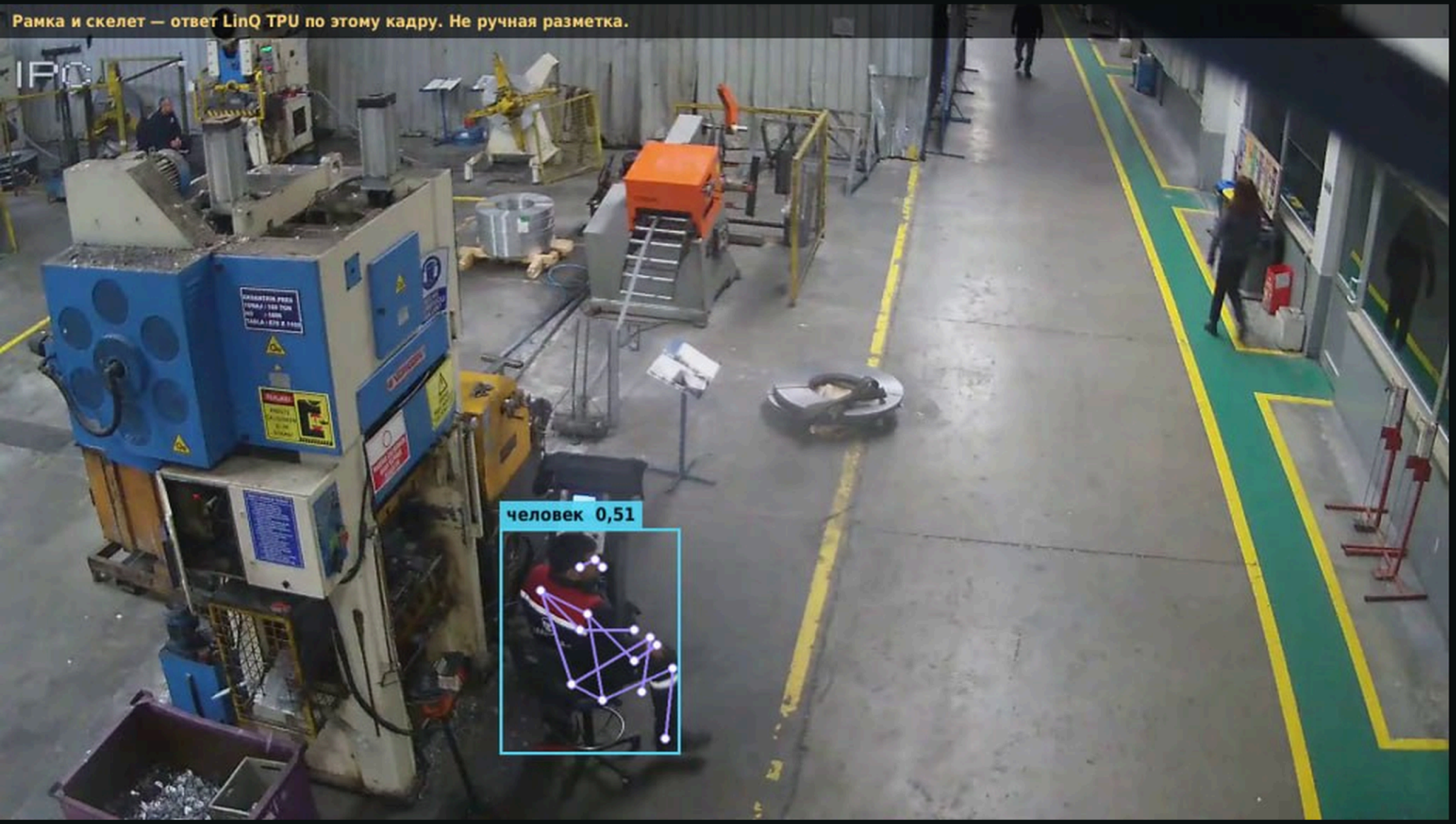
Вне смены — дежурный режим: только движение, тревога охране.

**01** **Пустые кадры до нейросети не доходят**

**02** **Полная частота и все модели — только в момент события**

**03** **Ускорители считаются по пиковой одновременной активности, а не по числу камер**

**Точность там, где что-то происходит. Вычисления не тратим там, где ничего не происходит.**




/АРГУС

## Кадр, обработанный на LinQ TPU

Модель
**поза YOLOv8n (Split-Pose)**

Ответ TPU
`status 0 · COMPLETED`

Запрос
`6691fdc1-af48-4a67…`

Найдено
**человек 0,51 + 17 точек позы**

Каска (вторая модель)
**объектов нет при пороге 0,25**

Кадр видео
`№0 из 522 · 1920×1080`

Полный путь вызова с сетью = 10–11 с: это не время чипа и не скорость системы. Пропускная способность TPU на записи — 21 кадр/с (YOLOv8n).

Видео: Mendeley Data, DOI 10.17632/xjmtb22pff.1, лицензия CC BY 4.0.
Модели — Матвей, 23.10.2026

# Тревога не должна потеряться.

**352**
теста backend[1]

**69**
тестов frontend

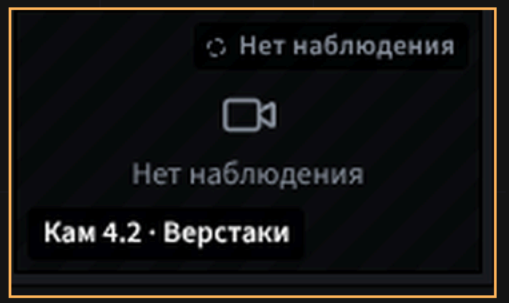
**45 с**
автопередача красного[2]

## Один эпизод — одна карточка тревоги.

### Зафиксированный API-контракт

Потеря сигнала не выглядит как безопасность.

**«Нет наблюдения»**




[1] Отчёт main. [2] Включено в конфигурации; натурный замер не подтверждён.

# Начинаем с участка. Масштабируем по фактам.

## Пилот

Один участок
и согласованные сценарии

→

## Измерения

Качество, ложные тревоги
и время реакции

→

## Масштаб

Решение по результатам
и рабочему процессу

**Гипотеза поставки**

**On-prem рядом с LinQ**

Интеграция по API
в процессы предприятия

Синтетическая иллюстрация · цены и эффект не обещаем до пилота

# Экономика

Ценность — в снижении рисков и управляемой реакции.

**1,17**

**на 1000 работников в год**

Пострадавшие на производстве
Обрабатывающая промышленность

**Росстат · 2025**

Форма 7-травматизм · опубликовано в 2026

**до 150 тыс. ₽**

**Штраф юрлицу за необеспечение СИЗ 2-го класса риска**

При повторном — приостановка деятельности до 90 суток

**КоАП 5.27.1, ч. 4, 5 · ред. 2026**

**−69%**

**зарегистрированных нарушений**

Кейс АлЭС, Казахстан
Данные заказчика, не травматизм

**Самрук-Энерго · 2026**

Внешний кейс, не результат пилота Argus

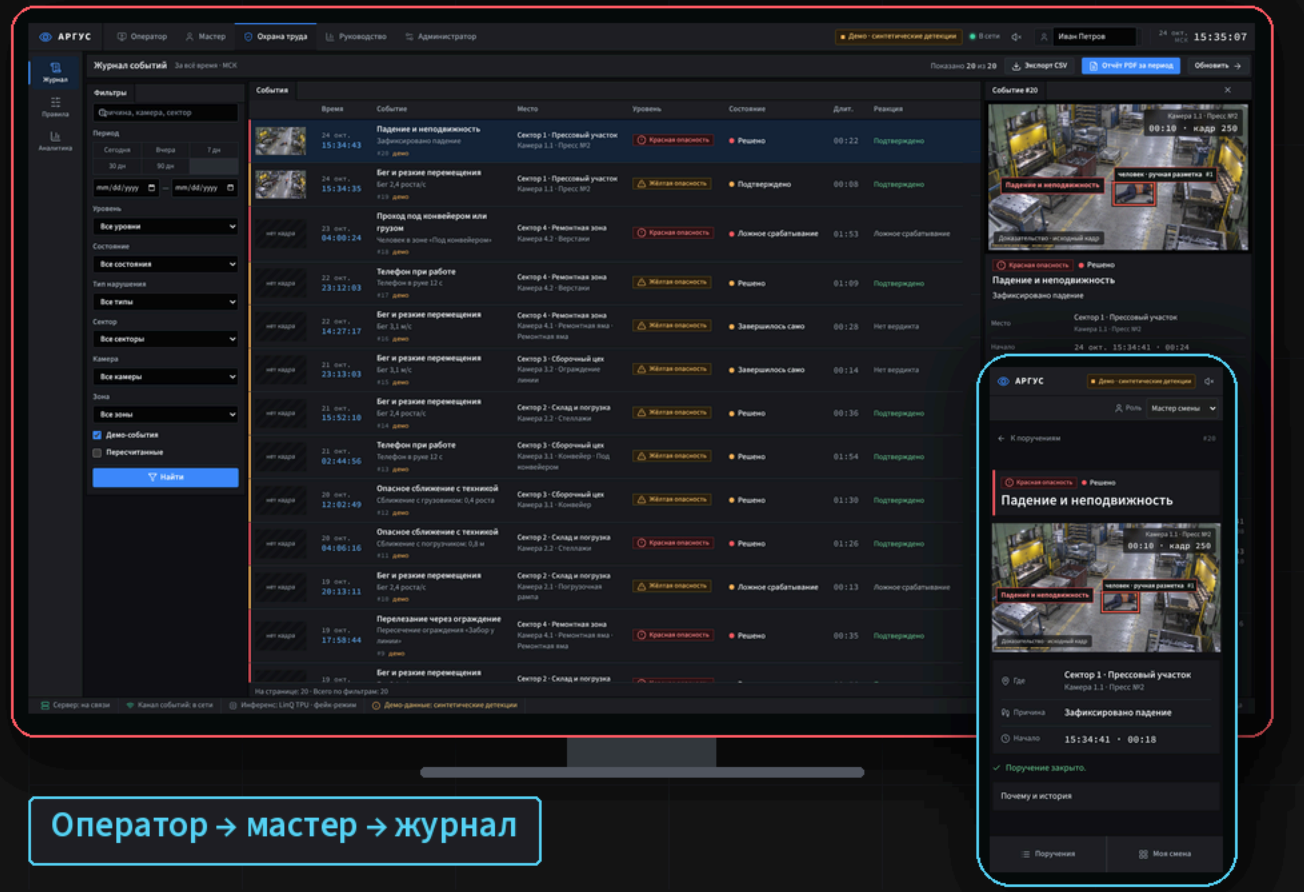
**Эффект: снижение рисков и повторных нарушений, ускорение реакции и меньше ручного контроля.**

---

## Точная окупаемость — после пилота.

Калькулятор в продукте показывает точку безубыточности при заданных допущениях.

# Цикл реакции собран. Качество проверяем.




Оператор → мастер → журнал

## Замкнуть TPU-контур

Стабильный общий прогон,
а не только отдельные исполнения

## Оценить на размеченных видео

Качество событий и ложные тревоги;
отдельно — задержка уведомления

## Дообучить нужные сценарии

Каска, огонь, курение —
после подготовки подходящих данных

Промышленный пилот ещё впереди.

Демо-интерфейс · синтетические кадры и события

под надзором

# АРГУС

## Увидеть — мало.
## Нужно довести до мер.

Ожигов Егор

Ведерников Федор

Панин Матвей

Кашин Глеб

Закон Марк

Команда продукта · синтетическая иллюстрация